

Rx

AMA-POWER®

(Bột pha tiêm chứa Ampicillin 1000mg và Sulbactam 500mg)

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

1. Tên thuốc: Ama-Power®

2. Thành phần: Mỗi lọ bột pha tiêm có chứa:

- **Thành phần hoạt chất:** Ampicillin (dưới dạng Ampicillin natri) 1000mg và Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri) 500mg.
- **Thành phần tá dược:** Không có.

3. Dạng bào chế: Bột pha tiêm

- **Mô tả sản phẩm:** Mỗi lọ có chứa bột pha tiêm kết tinh màu trắng đến gần như trắng.

4. Chỉ định

Bột pha tiêm Ama-Power® được chỉ định trong những trường hợp nhiễm vi khuẩn nhạy cảm với thuốc. Chỉ định phổ biến là nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới gồm viêm xoang, viêm tai giữa và viêm nắp thanh quản, viêm phổi do vi khuẩn; nhiễm khuẩn đường tiết niệu và viêm đài bể thận; nhiễm khuẩn trong ổ bụng gồm viêm phúc mạc, viêm túi mật, viêm nội mạc tử cung, viêm vùng chậu; nhiễm khuẩn huyết; nhiễm khuẩn da và cấu trúc da, nhiễm khuẩn xương, khớp và nhiễm lậu cầu.

Bột pha tiêm Ama-Power® cũng có thể dùng trước và sau các ca phẫu thuật ở những bệnh nhân phẫu thuật ổ bụng hoặc vùng chậu có nguy cơ bị nhiễm khuẩn phúc mạc để giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn vết thương hậu phẫu. Có thể dùng dự phòng nhiễm khuẩn hậu sản trong những trường hợp nạo thai hoặc sinh mổ.

5. Liều dùng, cách dùng

Có thể dùng bột pha tiêm Ama-Power® đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Cách pha thuốc như sau:

Tổng Liều (g)	Liều Tương đương với Sulbactam - Ampicillin (g)	Đóng gói	Thể Tích Hòa Tan (ml)	Nồng Độ Tối Đa Sau Khi Pha (mg/ml)
1,5	0,5-1,0	Lọ 26 ml	3,2	125-250

Khi tiêm truyền tĩnh mạch, bột pha tiêm Ama-Power® phải được pha với nước pha tiêm vô khuẩn hoặc dung dịch thích hợp (xem phần **Thận trọng đặc biệt khi dùng và các thao tác khác**). Để đảm bảo thuốc tan hoàn toàn, nên để yên cho bột của dung dịch mất hẳn và kiểm tra bằng mắt. Có thể dùng liều tấn công tiêm tĩnh mạch trong thời gian tối thiểu là 3 phút hoặc pha loãng để truyền tĩnh mạch trong 15-30 phút.

Cũng có thể hòa tan bột pha tiêm Ama-Power® với nước pha tiêm vô khuẩn để tiêm bắp thịt sâu; nếu bị đau, có thể pha thuốc với dung dịch pha tiêm vô khuẩn lidocain hydrochlorid khan 0,5%.

Lưu ý: Không được dùng thuốc này với lidocain để tiêm, truyền tĩnh mạch.

Sử dụng trên người lớn

Tổng liều sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch thường dùng từ 1,5 g tới 12 g mỗi ngày, được chia ra mỗi 6 giờ hoặc 8 giờ cho tới liều tối đa mỗi ngày của sulbactam là 4g. Những trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ hơn có thể chia liều mỗi 12 giờ.

Mức độ nhiễm khuẩn	Liều mỗi ngày (g)
	Sulbactam natri/ ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch
Nhẹ	1,5-3 (0,5+1 đến 1+2)
Trung bình	lên đến 6 (2+4)
Nặng	lên đến 12 (4+8)

Số lần dùng thuốc có thể dựa theo mức độ nghiêm trọng của bệnh và chức năng thận của bệnh nhân. Điều trị thường được tiếp tục đến 48 giờ sau khi đã cắt sốt và các triệu chứng bất thường đã mất. Thường cho điều trị từ 5-14 ngày, nhưng thời gian điều trị có thể phải kéo dài thêm hay cho thêm ampicillin trong những trường hợp bệnh rất nặng.

Khi điều trị bệnh nhân cần hạn chế tiêu thụ natri, chú ý là mỗi lọ Ama-Power® có chứa khoảng 115 mg (5mmol) natri.

Để dự phòng nhiễm khuẩn phẫu thuật, dùng từ 1,5 g đến 3g sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch lúc gây mê để thuốc đủ thời gian đạt nồng độ hiệu quả trong huyết thanh và mô khi tiến hành phẫu thuật. Có thể lặp lại liều trên mỗi 6 giờ hoặc 8 giờ; thường ngừng thuốc 24 giờ sau phẫu thuật trừ khi có chỉ định điều trị bằng sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch.

Điều trị nhiễm lậu cầu không biến chứng: sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch liều duy nhất 1,5 g. Đồng thời nên uống thêm 1 g probenecid để kéo dài nồng độ sulbactam và ampicillin trong huyết tương.

Trẻ Em, Nhũ Nhi và Sơ Sinh

Liều sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch cho hầu hết các trường hợp nhiễm khuẩn ở trẻ em, nhũ nhi và trẻ sơ sinh là 150 mg/kg/ngày (tương ứng với sulbactam 50mg/kg/ngày và ampicillin 100 mg/kg/ngày).

Ở trẻ em, nhũ nhi và trẻ sơ sinh, tổng liều trong ngày thường được chia cho mỗi 6 giờ hoặc 8 giờ, tương tự như khi dùng ampicillin thông thường.

Đối với trẻ sơ sinh một tuần tuổi (đặc biệt là trẻ thiếu tháng), liều khuyến cáo là 75mg/kg mỗi ngày (tương ứng với sulbactam 25 mg/kg/ngày và ampicillin 50 mg/kg/ngày), chia mỗi 12 giờ.

Bệnh Nhân Suy Thận

Bệnh nhân bị suy thận nặng (độ thanh thải creatinin ≤ 30 ml/phút), động học của sự thải trừ của sulbactam và ampicillin cũng bị ảnh hưởng như nhau. Do đó, tỷ lệ nồng độ của hai thuốc trong huyết tương không thay đổi. Nên giảm số lần tiêm sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch ở những bệnh nhân này giống như khi sử dụng ampicillin.

Thận trọng đặc biệt khi dùng và các thao tác khác

Sulbactam natri tương hợp với hầu hết dịch truyền tĩnh mạch nhưng ampicillin natri và cả sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch đều ít ổn định trong dung dịch dextrose hoặc các dung dịch chứa carbohydrate khác, không nên pha chung với các sản phẩm từ máu hoặc từ protein thủy phân. Ampicillin và cả sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch tương hợp với các aminoglycosid và không nên pha trộn trong cùng một vật chứa.

Lưu ý: không được dùng thuốc này với lidocain để tiêm, truyền tĩnh mạch.

Dung dịch đậm đặc để tiêm bắp nên dùng trong vòng một giờ sau khi pha.

Thời gian sử dụng nếu truyền tĩnh mạch đối với những dung dịch pha thuốc khác nhau như sau:

Dung dịch pha loãng	Nồng độ Sulbactam + ampicillin	Thời gian sử dụng (giờ)	
		25°C	4°C
Nước vô khuẩn pha tiêm	đến 45 mg/ml	8	
	45 mg/ml		48
	đến 30 mg/ml		72
Natri Clorid đẳng trương	đến 45 mg/ml	8	
	45 mg/ml		48
	đến 30 mg/ml		72
Dung dịch Natri Lactat M/6	đến 45 mg/ml	8	
	đến 45 mg/ml		8
Dung dịch Dextrose 5% trong nước	15 đến 30 mg/ml	2	
	đến 3 mg/ml	4	
	đến 30 mg/ml		4
Dung dịch Dextrose 5% trong NaCl 0,45%	đến 3 mg/ml	4	
	đến 15 mg/ml		4
Dung dịch đường đã nghịch chuyển 10% trong nước	đến 3 mg/ml	4	
	đến 30 mg/ml		3
Dung dịch Ringer Lactat	đến 45 mg/ml	8	
	đến 45 mg/ml		24

Thuốc được tiêm/ truyền bởi nhân viên y tế nên hiếm khi có tình trạng quên liều xảy ra, tuy nhiên, nếu nghi ngờ có tình trạng quên liều, nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

Các lọ thuốc sau khi đã dùng xong hay các phần dung dịch không được sử dụng nữa phải được xử lý theo quy định.

6. Chống chỉ định

- Người có tiền sử phản ứng dị ứng nghiêm trọng (ví dụ: sốc phản vệ hoặc hội chứng Stevens-Johnson) với ampicillin, sulbactam hoặc với các kháng sinh beta-lactam khác (như các penicillin và cephalosporin).

- Người có tiền sử vàng da ứ mật/ rối loạn chức năng gan liên quan tới sulbactam natri/ ampicillin natri.

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Phản ứng quá mẫn (phản vệ) trầm trọng, đôi khi gây tử vong đã được báo cáo ở những bệnh nhân điều trị với penicillin gồm cả sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch. Các phản ứng này thường xảy ra ở người có tiền sử dị ứng với penicillin và/hoặc quá mẫn cảm với nhiều dị nguyên. Đã có những báo cáo về những người có tiền sử dị ứng với penicillin bị phản ứng nghiêm trọng khi điều trị với các kháng sinh cephalosporin. Trước khi điều trị với penicillin, cần phải hỏi kỹ tiền sử dị ứng trước đó liên quan đến penicillin, cephalosporin, và các dị nguyên khác. Nếu có phản ứng dị ứng xảy ra, phải ngừng thuốc ngay và có biện pháp điều trị thích hợp.

Nếu gặp phản ứng phản vệ nặng cần cấp cứu ngay với epinephrin. Có thể cần cho thở oxy, tiêm tĩnh mạch steroid, làm thông đường thở bao gồm cả việc đặt nội khí quản.

Phản ứng da nghiêm trọng, như hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN), hội chứng Stevens-Johnson (SJS), viêm da tróc vảy, hồng ban đa dạng và ngoại ban mủ toàn thân cấp tính (AGEP) đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng liệu pháp ampicillin/ sulbactam. Nếu xuất hiện phản ứng da nghiêm trọng, cần ngưng dùng ampicillin/ sulbactam và bắt đầu một liệu pháp thích hợp (xem mục 11. **Tác dụng không mong muốn**).

Như với mọi kháng sinh khác, cần theo dõi liên tục các dấu hiệu của tình trạng tăng sinh của các vi sinh vật không nhạy cảm, kể cả nấm nếu cần thiết. Nếu có dấu hiệu bội nhiễm phải ngưng thuốc ngay và/hoặc có biện pháp điều trị thích hợp.

Tiêu chảy do *Clostridium difficile* (*Clostridium difficile* associated diarrhea-CDAD) đã được báo cáo khi sử dụng đối với hầu hết các chất kháng khuẩn, bao gồm sulbactam natri/ampicillin natri, và mức độ nghiêm trọng có thể từ tiêu chảy nhẹ đến viêm ruột kết dẫn đến tử vong. Điều trị bằng các chất kháng khuẩn sẽ làm thay đổi quần thể vi sinh tự nhiên của ruột, dẫn tới sự phát triển quá mức của *C. difficile*. *Clostridium difficile* sinh ra độc tố A và B góp phần làm phát triển CDAD. Các chủng *C. difficile* sinh nhiều độc tố là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, vì các nhiễm khuẩn này có thể khó chữa khi dùng các liệu pháp kháng sinh và có thể cần phải cắt bỏ ruột kết. Cần phải cân nhắc đến khả năng bị CDAD ở tất cả các bệnh nhân xuất hiện tiêu chảy sau khi dùng các chất kháng khuẩn. Cần ghi bệnh án cẩn thận khi đã có báo cáo CDAD xảy ra tới hơn 2 tháng sau khi điều trị bằng kháng sinh.

Như với mọi thuốc có tác dụng toàn thân khác, nên kiểm tra định kỳ chức năng thận, gan và các cơ quan tạo máu khi điều trị kéo dài. Điều này rất quan trọng ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non và những trẻ nhũ nhi khác.

Không nên dùng sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch trong điều trị viêm tuyến bạch cầu vì viêm tuyến bạch cầu có nguồn gốc virus. Có một tỉ lệ cao các bệnh nhân viêm tuyến bạch cầu dùng ampicillin bị phát ban.

Rối loạn chức năng gan, bao gồm viêm gan và vàng da ứ mật đã được phát hiện có liên quan với việc sử dụng sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch. Độc tính trên gan thường có thể phục hồi, tuy nhiên, một số trường hợp tử vong đã được báo cáo.

Chức năng gan nên được kiểm tra định kỳ ở bệnh nhân suy gan.

8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Nghiên cứu về sự sinh sản trên động vật thí nghiệm không cho thấy sulbactam và ampicillin có ảnh hưởng trên khả năng sinh sản và tác hại cho thai. Sulbactam qua được hàng rào nhau thai. Tính an toàn trong thời kỳ mang thai và cho con bú chưa được xác định.

Chỉ nên sử dụng cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết, thận trọng khi sử dụng thuốc đối với phụ nữ cho con bú.

9. Ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Cần bộ y tế nên khuyến bệnh nhân tránh lái xe hay vận hành máy móc nếu tình trạng của bệnh nhân cho thấy cẩn thận trong với những hoạt động này.

10. Tương tác, tương kỵ của thuốc

• Tương tác

Allopurinol: Dùng allopurinol chung với ampicillin có thể gây tăng đáng kể tỉ lệ phát ban ở bệnh nhân dùng cả 2 thuốc so với nhóm bệnh nhân chỉ dùng ampicillin.

Aminoglycosid: Trong nghiên cứu *in vitro*, trộn chung ampicillin và aminoglycosid có thể làm mất tác dụng của cả 2 thuốc, nếu cần phải dùng cả 2 loại thuốc này, nên tiêm ở các vị trí xa nhau và cách khoảng ít nhất là 1 giờ. (xem phần **Tương kỵ**).

Thuốc chống đông: Penicillin tiêm có thể làm thay đổi khả năng kết tập tiểu cầu, thay đổi kết quả các test đông máu. Những tác dụng này có thể làm tăng tác dụng chống đông.

Thuốc kim khuẩn (chloramphenicol, erythromycin, các sulfonamid và tetracyclin): Thuốc kim khuẩn có thể tác động lên khả năng diệt khuẩn của penicillin, tốt nhất là nên tránh dùng chung.

Uống thuốc ngừa thai chứa estrogen: Đã có những báo cáo về việc giảm hiệu quả ngừa thai ở phụ nữ dùng ampicillin gây mang thai ngoài ý muốn. Dù sự liên quan ít nhưng phụ nữ khi dùng ampicillin nên sử dụng thêm hay thay thế bằng các phương tiện tránh thai khác.

Methotrexat: Dùng chung với ampicillin gây giảm thanh thải và tăng độc tính của methotrexat. Nên theo dõi bệnh nhân cẩn thận. Liệu leucovorin có thể phải tăng lên và kéo dài thời gian sử dụng.

Probenecid: Probenecid làm giảm đào thải ampicillin và sulbactam qua ống thận khi dùng chung; tác dụng này gây tăng và kéo dài nồng độ kháng sinh trong huyết thanh, kéo dài thời gian bán thải và tăng nguy cơ nhiễm độc.

Tương tác trong phòng thí nghiệm: Glucose niệu dương tính giả có thể xảy ra khi phân tích nước tiểu bằng thuốc thử Benedict, Fehling và Clinitest™. Sau khi cho phụ nữ có thai dùng ampicillin, nhận thấy có giảm nhất thời nồng độ estriol liên hợp, estriol glucuronid, estron và estradiol liên hợp. Tác dụng này có thể xảy ra với sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch.

- Tương kỵ: Sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch và các aminoglycosid nên được pha và tiêm riêng biệt, vì mọi aminopenicillin đều làm mất tác dụng của aminoglycosid trong các nghiên cứu *in vitro*. (xem thêm phần **Thận trọng đặc biệt khi dùng và các thao tác khác, mục 5. Liệu dùng, cách dùng**).

11. Tác dụng không mong muốn

Những tác dụng không mong muốn liên quan đến việc dùng ampicillin đơn thuần có thể gặp với sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch.

Tất cả các tác dụng không mong muốn (ADR) liệt kê dưới đây được phân loại theo MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities). Đối với mỗi loại tần suất, các ADR được phân loại theo mức độ nghiêm trọng. Mức độ nghiêm trọng của ADR được xác định theo tầm quan trọng về mặt lâm sàng.

Bảng Các Tác Dụng Không Mong Muốn

Phân loại theo hệ cơ quan	Thường gặp ≥1/100 đến <1/10	Ít gặp ≥1/1000 đến <1/100	Hiếm gặp ≥ 1/10000 đến <1/1000	Tần suất không xác định được (không đánh giá được từ dữ liệu sẵn có)
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	Thiếu máu, giảm lượng tiểu cầu, tăng bạch cầu ưa eosin	Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính		Thiếu máu tan huyết, mất bạch cầu hạt, ban xuất huyết giảm tiểu cầu
Rối loạn hệ miễn dịch		Mây đay		Sốc phản vệ, phản ứng phản vệ, phù mạch
Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất				Khó thở
Rối loạn hệ thần kinh				Co giật
Rối loạn mạch máu	Viêm tĩnh mạch			
Rối loạn tiêu hóa	Tiêu chảy, chán ăn, căng bụng, đau dạ dày và đầy hơi	Nôn ói	Buồn nôn Viêm lưỡi	Viêm đại tràng giả mạc, viêm đại tràng xuất huyết, khó tiêu, viêm dạ dày, nhiễm nấm <i>Candida</i> , viêm ruột kết, viêm miệng, lưỡi đổi màu
Rối loạn gan-mật	Tăng bilirubin huyết			Viêm gan ứ mật, ứ mật, chức năng gan bất thường, vàng da
Rối loạn da và mô dưới da		Phát ban, ngứa		Hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì gây độc, hồng ban đa dạng, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính, viêm da tróc vảy (xem phần 7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc), ban xuất huyết
Rối loạn thận và tiết niệu				Viêm thận kẽ
Các rối loạn chung và tình trạng tại chỗ tiêm	Đau tại chỗ tiêm	Mệt mỏi		Phản ứng tại chỗ tiêm, sốt, đau đầu, đau ngực, nhiễm nấm <i>Candida</i>
Xét nghiệm	Tăng Alanin Aminotransferase, tăng Asparat aminotransferase			

Các loại CIOMS III/IV: Thường gặp: ≥1/100 đến <1/10 (≥1% và <10%); Ít gặp: ≥1/1000 đến <1/100 (≥0,1% và <1%); Hiếm gặp: ≥1/10.000 đến <1/1.000 (≥0,01% và <0,1%). Chưa xác định: tần suất không đánh giá được từ các dữ liệu sẵn có.

Bệnh nhân nhi:

Dữ liệu sẵn có về an toàn trên bệnh nhân nhi được điều trị bằng sulbactam natri/ampicillin natri chứng tỏ có sự tương đồng với các tác dụng không mong muốn quan sát được trên người lớn. Ngoài ra, tăng tế bào lympho không điển hình cũng được quan sát thấy trên một bệnh nhân nhi sử dụng sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch.

12. Quá liều và cách xử trí

- Triệu chứng: Thông tin về ngộ độc cấp ampicillin natri và sulbactam natri ở người còn hạn chế. Quá liều thuốc có thể làm gia tăng những biểu hiện chủ yếu của những tác dụng không mong muốn đã báo cáo. Cần cân nhắc đến tình trạng nồng độ cao kháng sinh betalactam trong dịch não tủy có thể gây các tác hại trên thần kinh, gồm cả động kinh.

- Xử trí: Vi ampicillin và sulbactam đều có thể được thẩm phân qua máu, phương pháp này có thể giúp tăng thải thuốc ra khỏi cơ thể nếu quá liều xảy ra ở bệnh nhân suy thận.

13. Đặc tính dược lý học

Nhóm tác dụng dược lý: Ampicillin và chất ức chế beta-lactamase.

Mã ATC: J01CR01.

Các nghiên cứu sinh hóa với các hệ vi khuẩn tự do không tế bào (cell-free bacterial systems) đã chứng minh sulbactam ức chế không hồi phục những beta-lactam quan trọng nhất ở những vi khuẩn kháng penicillin. Trong khi hoạt tính kháng

khuyến của sulbactam chủ yếu giới hạn đối với *Neisseriaceae* thì những nghiên cứu vi sinh học trên những dòng vi khuẩn kháng thuốc đã khẳng định sulbactam natri có khả năng bảo vệ penicillin và cephalosporin không bị vi khuẩn phá hủy, do đó sulbactam có tác dụng hiệp đồng rõ rệt với penicillin và cephalosporin. Do sulbactam cũng gắn với một số protein gắn kết penicillin cho nên đối với một số dòng vi khuẩn nhạy cảm, sự dùng kết hợp sulbactam-ampicillin sẽ có hiệu quả hơn là chỉ dùng một loại betalactam.

Ampicillin – cũng giống như benzyl-penicillin – là thành phần có tác dụng diệt khuẩn của hỗn hợp này, có tác động chống lại vi khuẩn nhạy cảm trong giai đoạn nhân lên rất mạnh nhờ ức chế được quá trình sinh tổng hợp của mucopeptid ở vách tế bào vi khuẩn.

Sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch có hiệu quả kháng khuẩn rộng đối với cả vi khuẩn Gram dương và Gram âm, gồm *Staphylococcus aureus* và *S.epidermidis* (cả những vi khuẩn kháng với penicillin và một số vi khuẩn kháng với methicillin), *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus faecalis* và các chủng *Streptococcus* khác, *Haemophilus influenzae* và *parainfluenzae* (cả hai dòng vi khuẩn sinh beta-lactamase và không sinh beta-lactamase), *Branhamella catarrhalis*, vi khuẩn kỵ khí gồm cả *Bacteroides fragilis* và những vi khuẩn cùng họ, *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Proteus* (gồm cả hai loại indole+ và indole-), *Morganella morganii*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Neisseria meningitidis* và *Neisseria gonorrhoeae*.

14. Đặc tính dược động học

Thông thường: Ampicillin và sulbactam đạt nồng độ đỉnh trong huyết thanh ngay sau khi kết thúc việc truyền tĩnh mạch sulbactam natri/ampicillin natri trong 15 phút. Nồng độ ampicillin trong huyết thanh bằng với khi sử dụng lượng tương đương ampicillin đơn độc. Nồng độ đỉnh của ampicillin trong huyết thanh nằm trong khoảng 109-150 mcg/ml đạt được sau khi dùng liều 2000 mg ampicillin và 1000 mg sulbactam, và 40-71 mcg/ml sau khi dùng liều 1000 mg ampicillin và 500 mg sulbactam.

Nồng độ đỉnh trung bình trong huyết thanh tương ứng của sulbactam nằm trong khoảng 44 – 88 mcg/ml và 21- 40 mcg/ml. Sau một liều tiêm bắp 1000 mg ampicillin và 500 mg sulbactam, nồng độ đỉnh của ampicillin đạt được trong huyết thanh nằm trong khoảng 8-37 mcg/ml và nồng độ đỉnh của sulbactam nằm trong khoảng 6-24 mcg/ml.

Thời gian bán thải trung bình trong huyết thanh của cả 2 thuốc đều là khoảng 1 giờ trên người tình nguyện khỏe mạnh.

Ampicillin và sulbactam đều được thải trừ khoảng 75-85% ở dạng không biến đổi qua nước tiểu trong khoảng 8 giờ đầu tiên sau khi sử dụng sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch ở những người có chức năng thận bình thường. Nồng độ trong huyết thanh của ampicillin và sulbactam phần nào cao hơn và duy trì lâu hơn khi sử dụng cùng với probenecid.

Trên bệnh nhân suy giảm chức năng thận, động học thải trừ của ampicillin và sulbactam bị ảnh hưởng như nhau, do đó tỉ lệ giữa hai thuốc được giữ nguyên không phụ thuộc vào chức năng thận. Tần suất sử dụng liều của sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch trên những bệnh nhân này nên được giảm theo thực hành thông thường đối với ampicillin (xem phần 5. Liệu dùng, cách dùng).

Khoảng 28% ampicillin có liên kết thuận nghịch với protein trong huyết thanh người và tương ứng khoảng 38% đối với sulbactam.

Nồng độ trung bình của ampicillin và sulbactam sau đây được tính toán trong các mô và dịch thể:

Nồng độ của ampicillin và sulbactam trong một số Mô và Dịch thể khác nhau

Dịch thể hoặc mô	Liều ampicillin/sulbactam(g)	Nồng độ của ampicillin/sulbactam (mcg/ml hoặc mcg/g)
Dịch màng bụng	0,5/0,5 dùng đường tĩnh mạch	7/14
Dịch vết bỏng rộp (Cantharides)	0,5/0,5 dùng đường tĩnh mạch	8/20
Dịch trong mô	1/0,5 dùng đường tĩnh mạch	8/4
Niêm mạc ruột	0,5/0,5 dùng đường tĩnh mạch	11/18
Ruột thừa	2/1 dùng đường tĩnh mạch	3/40

Đã chứng minh được khả năng thấm của cả ampicillin và sulbactam vào dịch não tủy trong trường hợp viêm màng não sau khi tiêm tĩnh mạch sulbactam natri/ampicillin natri.

Được động học của ampicillin và sulbactam ở các bệnh nhân nhi được dùng sulbactam natri/ampicillin natri tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch là tương tự với được động học quan sát được trên người trưởng thành. Ngay sau khi truyền tĩnh mạch 15 phút với lượng 50-70 mg hỗn hợp/ kg thể trọng, nồng độ đỉnh trong huyết thanh và huyết tương đạt từ 82 đến 446 mcg/ml đối với ampicillin và 44 đến 203 mcg/ml đối với sulbactam. Thời gian bán thải trung bình là khoảng 1 giờ.

15. Quy cách đóng gói

Hộp 50 lọ bột pha tiêm.

16. Điều kiện bảo quản

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C, trong bao bì gốc.

Hạn dùng và điều kiện bảo quản sau khi pha: xem mục 5. Liệu dùng, cách dùng phần **Thận trọng đặc biệt khi dùng và các thao tác khác**.

17. Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. Tiêu chuẩn chất lượng

Nhà sản xuất.

19. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc

S.C. Antibiotice S.A.

Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iasi, Rumani.